

Peta Dunia

Pak Pacha, seorang arkeolog Bolivia, menemukan sebuah dokumen kuno di dekat Tiwanaku yang menggambarkan dunia pada saat Periode Tiwanaku (300-1000 M). Pada masa itu, terdapat N negara yang diberi nomor dari 1 hingga N .

Di dalam dokumen tersebut, terdapat sebuah daftar yang mengandung M pasangan berbeda negara-negara yang bersebelahan:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Untuk setiap i ($0 \leq i < M$), dokumen tersebut menyatakan bahwa negara $A[i]$ bersebelahan dengan negara $B[i]$, dan juga sebaliknya. Suatu pasang negara yang tidak tercantum di dalam daftar tidak bersebelahan.

Pak Pacha ingin membuat peta dunia sedemikian sehingga seluruh "kebersebelahan" (ketetanggaan) antar negara akan tepat seperti pada saat Periode Tiwanaku. Untuk itu, ia terlebih dahulu memilih sebuah bilangan bulat positif K . Kemudian, ia akan menggambar sebuah peta dalam bentuk papan berukuran $K \times K$ petak, dengan baris yang diberi nomor dari 0 hingga $K-1$ (dari atas ke bawah) dan kolom yang diberi nomor dari 0 hingga $K-1$ (dari kiri ke kanan).

Pak Pacha ingin mewarnai setiap petak pada peta dengan salah satu dari N warna. Warna-warna tersebut diberi nomor dari 1 hingga N , dan negara j ($1 \leq j \leq N$) direpresentasikan oleh warna j . Pewarnaan tersebut harus memenuhi seluruh **kondisi** berikut:

- Untuk setiap j ($1 \leq j \leq N$), terdapat setidaknya sebuah petak dengan warna j .
- Untuk setiap pasang negara yang bersebelahan $(A[i], B[i])$, terdapat setidaknya sepasang petak yang bersebelahan sedemikian sehingga salah satu petak diberi warna $A[i]$ dan lainnya diberi warna $B[i]$. Dua petak dikatakan bersebelahan apabila keduanya memiliki sisi yang bersentuhan.
- Untuk setiap pasang petak yang bersebelahan dengan warna yang berbeda, negara-negara yang direpresentasikan oleh kedua warna tersebut harus bersebelahan pada saat Periode Tiwanaku.

Sebagai contoh, jika $N = 3$, $M = 2$ dan pasangan negara yang bersebelahan adalah $(1, 2)$ dan $(2, 3)$, maka pasangan $(1, 3)$ tidak bersebelahan, dan peta berikut dengan dimensi $K = 3$ memenuhi seluruh kondisi.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Secara khusus, sebuah negara **tidak** perlu membentuk sebuah wilayah yang saling terhubung. Pada peta di atas, negara 3 membentuk sebuah wilayah yang saling terhubung, sementara negara 1 dan 2 tidak membentuk wilayah yang saling terhubung.

Tugas Anda adalah membantu Pak Pacha menentukan nilai K dan membuat petat. Dijamin bahwa terdapat suatu peta yang sesuai dengan dokumen kuno. Karena Pak Pacha lebih suka dengan peta yang lebih kecil, maka nilai Anda pada subsoal terakhir bergantung kepada nilai K , dan nilai K yang lebih kecil dapat meningkatkan nilai. Perhatikan bahwa Anda tidak perlu mencari nilai minimum dari K .

Detail Implementasi

Anda harus mengimplementasikan prosedur berikut.

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : banyaknya negara.
- M : banyaknya pasang negara-negara yang bersebelahan.
- A dan B : *array* sepanjang M yang mendeskripsikan negara-negara yang bersebelahan.
- Prosedur ini dipanggil **paling banyak 50 kali** untuk setiap kasus uji.

Prosedur ini harus mengembalikan sebuah *array* C yang merepresentasikan peta. Anggap K adalah panjang dari C .

- Setiap elemen dari C merupakan sebuah *array* dengan panjang K , yang mengandung bilangan bulat di antara 1 hingga N inklusif.
- $C[i][j]$ adalah warna dari petak pada baris i dan kolom j (untuk setiap i dan j sehingga $0 \leq i, j < K$).
- K harus lebih kecil atau sama dengan 240.

Batasan

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ untuk setiap i sehingga $0 \leq i < M$.
- Pasangan $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ berbeda-beda.
- Terdapat setidaknya sebuah peta yang memenuhi seluruh kondisi.

Subsoal dan Penilaian

Subsoal	Nilai	Batasan Tambahan
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ untuk setiap $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Negara 1 bersebelahan dengan seluruh negara lainnya. Beberapa pasang negara lain bisa jadi bersebelahan.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Tidak ada batasan tambahan.

Pada subsoal 6, nilai Anda bergantung pada nilai K .

- Apabila suatu peta yang dikembalikan oleh `create_map` tidak memenuhi seluruh kondisi, maka nilai Anda pada subsoal ini adalah 0.
- Selain itu, anggap R adalah nilai **maksimum** dari K/N dari seluruh pemanggilan `create_map`. Maka, Anda akan mendapatkan **nilai parsial** berdasarkan tabel berikut:

Batasan	Nilai
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Contoh

Pada CMS, kedua skenario berikut dimasukkan ke dalam satu kasus uji.

Contoh 1

Perhatikan pemanggilan berikut.

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Ini adalah contoh yang terdapat pada deskripsi soal, sehingga prosedur dapat mengembalikan peta berikut.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Contoh 2

Perhatikan pemanggilan berikut.

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Pada contoh ini, $N = 4$, $M = 4$ serta pasangan negara (1,2), (1,3), (2,4), dan (3,4) bersebelahan. Akibatnya, pasangan (1,4) dan (2,3) tidak bersebelahan.

Prosedur dapat mengembalikan peta dengan dimensi $K = 7$ yang memenuhi seluruh kondisi sebagai berikut.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Peta dapat dibuat lebih kecil; sebagai contoh, prosedur dapat mengembalikan peta dengan dimensi $K = 2$ sebagai berikut.

```
[  
[3, 1],  
[4, 2]  
]
```

Perhatikan bahwa kedua peta memenuhi $K/N \leq 2$.

Contoh Grader

Baris pertama dari masukan mengandung sebuah bilangan bulat T yang menyatakan banyaknya skenario. Dilanjutkan dengan deskripsi dari T skenario yang masing-masing diberikan dengan format berikut.

Format Masukan:

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Format Keluaran:

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Di sini, P menyatakan panjang dari *array* C yang dikembalikan oleh `create_map`, dan $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) menyatakan panjang dari $C[i]$. Perhatikan bahwa baris 3 pada format keluaran sengaja dikosongkan.